

4-1 電流磁效應小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 最早發現電流會使附近磁針偏轉，顯示電流具有磁效應的科學家是誰？
(A) 厄斯特 (B) 牛頓 (C) 法拉第 (D) 馬克士威 (E) 愛因斯坦
2. 電流磁效應主要說明下列何者？
(A) 靜止電荷一定產生聲波
(B) 電流周圍會產生磁場
(C) 磁鐵一定能產生電流
(D) 光一定需要介質
(E) 電流只會產生熱效應
3. 判斷直導線通電後周圍磁場方向，常用哪一種方法？
(A) 左手開掌定則 (B) 虎克定律 (C) 右手定則 (D) 克卜勒定律 (E) 能量守恆
4. 對一條長直導線而言，若拇指指向傳統電流方向，右手四指彎曲方向代表什麼？
(A) 導線受力方向
(B) 電子流方向
(C) 電場方向
(D) 導線周圍磁場方向
(E) 重力方向
5. 圓形線圈通電後，判斷線圈中心軸上磁場方向時，右手四指應沿著什麼方向？
(A) 線圈中心磁場方向
(B) 重力方向
(C) 電子受力方向
(D) 線圈速度方向
(E) 線圈中傳統電流方向

6. 螺線管通電後，其外部磁場形狀最接近下列何者？
- (A) 類似條形磁鐵的磁場
 - (B) 完全沒有磁場
 - (C) 只在導線內部存在
 - (D) 只沿重力方向
 - (E) 只沿電流相反方向
7. 若將線圈匝數增加且電流方向不變，線圈中心磁場通常會如何？
- (A) 變弱 (B) 變強 (C) 必定為零 (D) 方向必定反轉 (E) 與匝數無關
8. 通電導線附近磁針偏轉，代表磁針受到下列何者作用？
- (A) 聲波 (B) 重力消失 (C) 磁場 (D) 核力 (E) 光電效應
9. 下列哪些裝置或現象與電流磁效應直接相關？(應選 2 項)
- (A) 純粹因溫度差造成熱傳
 - (B) 行星繞太陽運動
 - (C) 光電效應
 - (D) 電磁鐵
 - (E) 通電螺線管吸引鐵釘
10. 關於磁場方向判斷，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
- (A) 直導線可用右手定則判斷周圍磁場方向
 - (B) 圓形線圈可用右手四指沿電流方向判斷中心軸磁場方向
 - (C) 電流方向反轉時，磁場方向不變
 - (D) 磁場方向一定與重力方向相同
 - (E) 電流磁效應與磁場無關

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 一長直導線垂直紙面，傳統電流由紙面向外。依右手定則，紙面上磁場方向為何？
- (A) 順時針
 - (B) 由上往下
 - (C) 逆時針
 - (D) 由左往右
 - (E) 沒有磁場

12. 若某圓形線圈面向觀察者，電流呈逆時針方向，則線圈中心磁場方向為何？

- (A) 背離觀察者
- (B) 向上
- (C) 向下
- (D) 指向觀察者
- (E) 為零

13. 關於電磁鐵，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 通電線圈可產生磁場
- (B) 改變電流方向可改變磁極方向
- (C) 電磁鐵不需要電流也一定有相同磁性
- (D) 電磁鐵與電流磁效應無關
- (E) 增加線圈匝數通常可增強磁效應

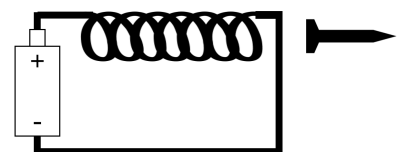
14. 下列哪些判斷可由厄斯特實驗得到或支持？(應選 2 項)

- (A) 磁通量改變必定由厄斯特發現
- (B) 光是電磁波
- (C) 電與磁不是完全無關的現象
- (D) 電流周圍存在磁場
- (E) 電子具有物質波

三、混合題 (共 10 分)

15. 如右圖，一個螺線管接上電池後可吸引小鐵釘。現在將電池正負極對調，並保持線圈位置與匝數不變。(共 10 分)

- (1) 說明螺線管能吸引鐵釘的原因。(3 分)
- (2) 正負極對調後，螺線管兩端磁極會如何改變？(3 分)
- (3) 若想增強螺線管磁效應，可提出兩種合理方法。(4 分)



正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	DE	AB
11	12	13	14						
C	D	ABE	CD						

混合題參考

螺線管通電後產生磁場，外部磁場類似條形磁鐵，因此可吸引鐵釘。正負極對調會使電流方向反轉，螺線管磁場方向與兩端磁極也會對調。增強方式例如增加電流、增加線圈匝數，或加入適當鐵芯。